

ФАЗА 3 · НЕДЕЛЯ 8 · ПРОЕКТ · ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Классификатор моих фото

Твой ИИ-сайт за один урок



Ссылку на свой классификатор можно отправить родителям



Урок 16 · 90 минут · свои данные → аугментация → transfer learning → Gradio



Что, если телефон научится узнавать именно ТВОИ вещи?



Представь приложение, которое:

- отличает ТВОИ кроссовки от кроссовок брата
- говорит, спелый банан или ещё зелёный
- сортирует твои карточки / монеты / модельки



Через 80 минут у тебя будет работающий сайт, который это умеет — и ссылку можно скинуть маме прямо на уроке.



Спроси класс: «Что бы вы научили ИИ различать? Свои вещи? Питомцев? Что-то ещё?»



Где живут такие классификаторы



Медицина

фото родинки →
опасна или нет



Экология

фото листа → здоров
или болен



Переработка

мусор → пластик /
стекло / бумага



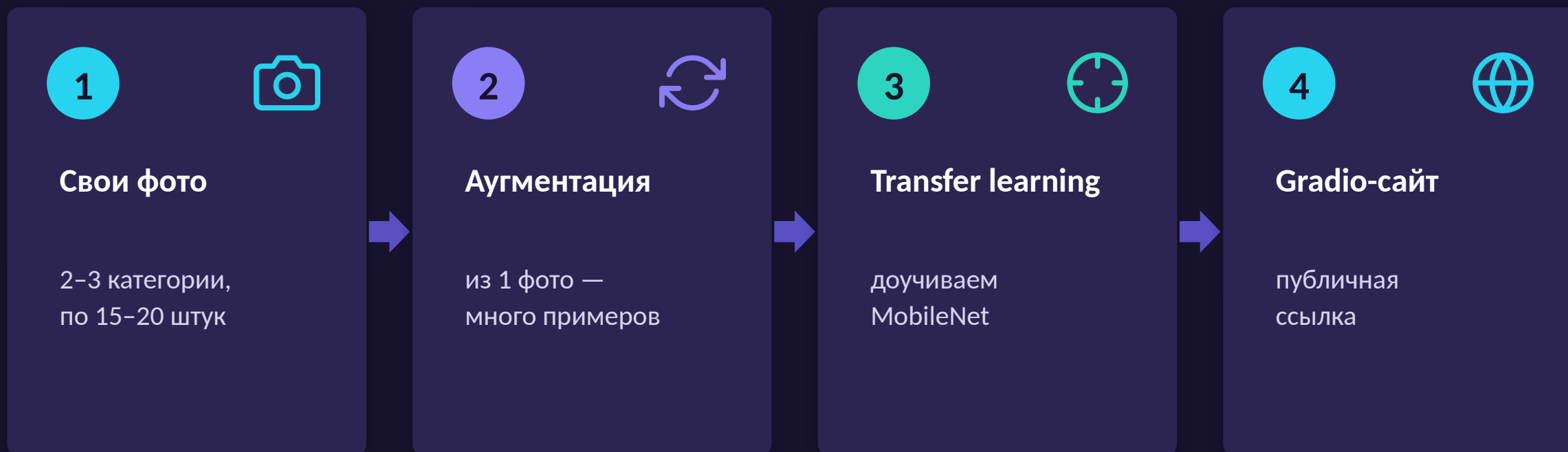
Твой проект

твои кроссовки,
карточки, котики



Отличается только **датасет**. Технология внутри — ровно та, что ты соберёшь сегодня своими руками.

4 шага проекта



Весь путь виден от начала до конца — никакого «а что дальше?».



Аугментация: из одного фото — много



Аналогия

Как тренер, который показывает мяч **под разными углами, при разном свете, вблизи и издалека** — чтобы ты узнавал его в любой ситуации, а не только на одной картинке.

Что делает аугментация

- повороты · отражения · приближение · яркость
- **20 фото превращаются в сотни примеров**
- модель учится лучше и не запоминает конкретные снимки



20 фото → ~600 обучающих примеров



Каким должно быть фото — и каким нет



Хорошо

- разный фон
- разные ракурсы
- хороший свет, резко
- предмет крупно и в центре
- 15–20 штук на каждый класс



Плохо

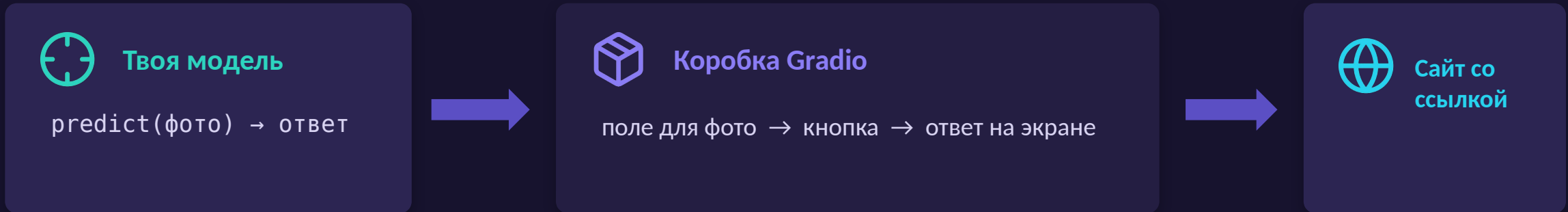
- один и тот же фон — модель выучит ФОН
- только один ракурс
- тёмные или размытые кадры
- предмет крошечный в углу
- 3 фото на класс



20 плохих фото → сотни плохих примеров. Аугментация усиливает данные, но не чинит плохие.



Gradio — это просто «обёртка» вокруг модели



Gradio не учит модель. Он только рисует вокруг неё простой сайт.

```
gr.Interface(fn=predict, inputs=gr.Image(),  
             outputs=  
gr.Label()).launch(share=True)
```

- `fn=predict` — твоя модель
- `gr.Image()` — сюда фото
- `gr.Label()` — ответ
- `share=True` — публичная ссылка



share=True даёт публичную ссылку — открывается в браузере телефона родителей.

Рубрика • 10 баллов



Свои данные и категории

0-2

Аугментация

0-2

Transfer learning (модель работает)

0-3

Веб-интерфейс Gradio + ссылка

0-3

9-10 отлично • 7-8 хорошо • 5-6 зачёт • менее 5 — доработать



Что унесём с урока



Ты создал **СВОЙ датасет**, обучил модель на своих фото и **опубликовал рабочий ИИ-сайт**.



Домашнее задание

- довести классификатор до рабочего состояния
- оформить Gradio-интерфейс
- сохранить публичную ссылку и показать дома



Дальше — Фаза 4

Большие языковые модели: как устроен ChatGPT — токены, внимание, галлюцинации.